

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Administración de Tecnologías de Información

TI3600 – Base de Datos

II Proyecto – Sprint 2

Sistema de Gestión AIR

Estudiantes:

María Fernanda Vargas Guzmán – 2025079776

Carolina Navarro Hernández – 2025106947

Kiara Sánchez Oviedo – 2025081794

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solís Céspedes

I Semestre del 2026

Índice

Introducción	5
Tablas del Sistema	6
Tabla: catalogo_sector	6
Tabla: catalogo_puestos.....	6
Tabla: catalogo_nivel_reglamento.....	7
Tabla: catalogo_estado_vigencia	7
Tabla: catalogo_tipo_reforma.....	8
Tabla: asambleista.....	8
Restricciones Importantes	8
Tabla: bitacora_asambleistas	9
Llaves Foráneas	10
Restricciones Importantes.....	10
Tabla: sys_usuario	10
Llaves Foráneas	11
Tabla: sys_rol.....	11
Tabla: sys _permiso	11
Tabla: sys_usuario_rol.....	12
Llaves Foráneas	12
Restricción Importante.....	12
Tabla: sys_rol_permiso.....	12

	3
Llaves Foráneas	12
Restricción Importante.....	13
Tabla: sys_log_auditoria.....	13
Llaves Foráneas	13
Tabla: reglamento	14
Restricciones Importantes	14
Tabla: elemento_normativo	15
Llaves Foráneas	16
Restricciones Importantes.....	16
Índices Implementados	16
Restricción de Unicidad.....	17
Tabla: nombramiento	17
Llaves Foráneas	18
Restricciones Importantes.....	18
Vista: v_historial_nombramientos.....	19
Índices Implementados	19
Tabla: reforma_aplicada	20
Llaves Foráneas	21
Restricciones Importantes.....	21
Índices Implementados	21
Triggers y Funciones.....	22

	4
Funciones	22
Triggers	24
Reglas Aplicadas.....	25
Conclusión	26

Introducción

Este documento tiene como objetivo describir la estructura de la base de datos del Sistema de Gestión AIR.

Se incluyen las tablas principales, tipos de datos, llaves primarias y foráneas, restricciones y propósito de cada entidad del sistema, además de las funciones y triggers del mismo...

Tablas del Sistema

Tabla: catalogo_sector

Descripción: Almacena los sectores disponibles para clasificar a los asambleístas.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_sector	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del sector
nombre	VARCHAR (100)	...	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del sector
descripcion	TEXT	...	Permite NULL	Descripción del sector
activo	BOOLEAN	...	DEFAULT TRUE	Indica si el sector está activo
fecha_creacion	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del registro

Tabla: catalogo_puestos

Descripción: Almacena los puestos que puede tener un asambleísta en un nombramiento.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_puesto	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del puesto
nombre_puesto	VARCHAR (100)	...	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del puesto
descripcion	TEXT	...	Permite NULL	Descripción del puesto
activo	BOOLEAN	...	DEFAULT TRUE	Indica si el puesto está activo
fecha_creacion	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del registro

Tabla: catalogo_nivel_reglamento

Descripción: Almacena los niveles jerárquicos de la normativa, como título, capítulo, artículo, inciso o sub-inciso.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_nivel_reglamento	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del nivel
nombre	VARCHAR (50)	...	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del nivel reglamentario
orden	INTEGER	...	NOT NULL, CHECK (orden > 0)	Define el orden jerárquico del nivel
descripcion	TEXT	...	Permite NULL	Descripción del nivel
activo	BOOLEAN	...	DEFAULT TRUE	Indica si el nivel está activo

Tabla: catalogo_estado_vigencia

Descripción: Almacena los estados de vigencia que puede tener un elemento normativo.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_estado_vigencia	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del estado
nombre	VARCHAR (50)	...	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del estado de vigencia
descripcion	TEXT	...	Permite NULL	Descripción del estado

Tabla: catalogo_tipo_reforma

Descripción: Almacena los tipos de reforma que pueden aplicarse a un elemento normativo.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_tipo_reforma	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del tipo de reforma
nombre	VARCHAR (50)	...	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del tipo de reforma
descripcion	TEXT	...	Permite NULL	Descripción del tipo de reforma

Tabla: asambleista

Descripción: Almacena la información principal de los integrantes de la Asamblea Institucional Representativa (AIR).

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_asambleista	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del asambleista
cedula	VARCHAR (11)	...	UNIQUE, NOT NULL, CHECK formato	Guarda la cédula del asambleísta
nombre	VARCHAR (150)	...	NOT NULL, CHECK no vacío	Guarda el nombre completo
correo_institucional	VARCHAR (150)	...	CHECK correo válido	Guarda el correo institucional

Restricciones Importantes

- La cédula debe cumplir el formato 1-2345-6789.
- El nombre no puede estar vacío.
- El correo institucional debe contener @ o puede quedar vacío.

Tabla: bitacora_asambleistas

Descripción: Registra automáticamente los cambios realizados en los datos de los asambleístas para mantener un historial de modificaciones.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_bitacora_asambleista	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único de la bitácora
id_asambleista	INTEGER	FK	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Relación con el asambleísta modificado
cedula_anterior	VARCHAR (11)	...	Permite NULL	Guarda la cédula anterior
cedula_nueva	VARCHAR (11)	...	Permite NULL	Guarda la nueva cédula
nombre_anterior	VARCHAR (150)	...	Permite NULL	Guarda el nombre anterior
nombre_nuevo	VARCHAR (150)	...	Permite NULL	Guarda el nuevo nombre
correo_anterior	VARCHAR (150)	...	Permite NULL	Guarda el correo anterior
correo_nuevo	VARCHAR (150)	...	Permite NULL	Guarda el nuevo correo
razon_cambio	VARCHAR (255)	...	Permite NULL	Describe la razón del cambio
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de actualización

Llaves Foráneas

- id_asambleista → asambleista(id_asambleista)

Restricciones Importantes

- Si un asambleísta es eliminado, sus registros de bitácora también se eliminan automáticamente mediante ON DELETE CASCADE.

Tabla: sys_usuario

Descripción: Almacena los usuarios que pueden ingresar al sistema.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_usuario	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del usuario
username	VARCHAR (50)	...	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de usuario para iniciar sesión
password_hash	VARCHAR (255)	...	NOT NULL	Contraseña almacenada o cifrada
email	VARCHAR (100)	...	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico del usuario
id_asambleista	INTEGER	FK	Permite NULL, ON DELETE SET NULL	Relaciona el usuario con un asambleísta
activo	BOOLEAN	...	DEFAULT TRUE	Indica si el usuario está activo
fecha_registro	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro del usuario

Llaves Foráneas

- id_asambleista → asambleista(id_asambleista)

Tabla: sys_rol

Descripción: Almacena los roles disponibles dentro del sistema.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_rol	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del rol
nombre_rol	VARCHAR (50)	...	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del rol
descripcion	TEXT	...	Permite NULL	Descripción del rol
fecha_creacion	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del rol

Tabla: sys_permiso

Descripción: Almacena los permisos disponibles para controlar las acciones del sistema.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_permiso	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del permiso
nombre_permiso	VARCHAR (100)	...	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del permiso
descripcion	TEXT	...	Permite NULL	Descripción del permiso

Tabla: sys_usuario_rol

Descripción: Relaciona los usuarios con sus roles dentro del sistema.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_usuario	INTEGER	PK, FK	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Usuario asociado al rol
id_rol	INTEGER	PK, FK	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Rol asignado al usuario
fecha_asignacion	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se asignó el rol

Llaves Foráneas

- id_usuario → sys_usuario(id_usuario)
- id_rol → sys_rol(id_rol)

Restricción Importante

- La llave primaria es compuesta: id_usuario + id_rol

Tabla: sys_rol_permiso

Descripción: Relaciona los roles con los permisos asignados dentro del sistema.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_rol	INTEGER	PK, FK	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Rol asociado al permiso
id_permiso	INTEGER	PK, FK	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Permiso asignado al rol

Llaves Foráneas

- id_rol → sys_rol(id_rol)
- id_permiso → sys_permiso(id_permiso)

Restricción Importante

- La llave primaria es compuesta: id_rol + id_permiso.

Tabla: sys_log_auditoria

Descripción: Registra las operaciones importantes realizadas en el sistema para mantener trazabilidad.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_log	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del registro de auditoría
id_usuario	INTEGER	FK	Permite NULL, ON DELETE SET NULL	Usuario que realizó la acción
accion	VARCHAR (100)	...	NOT NULL	Acción realizada en el sistema
tabla_afectada	VARCHAR (100)	...	Permite NULL	Tabla sobre la que se realizó la acción
detalle	TEXT	...	Permite NULL	Descripción de la operación realizada
ip_origen	VARCHAR (45)	...	Permite NULL	Dirección IP desde donde se realizó la acción
fecha_hora	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la operación

Llaves Foráneas

- id_usuario → sys_usuario(id_usuario)

Tabla: reglamento

Descripción: Almacena la información general de los reglamentos y normativas institucionales del sistema.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_reglamento	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del reglamento
nombre_normativa	VARCHAR (200)	...	NOT NULL, CHECK no vacío	Nombre de la normativa
sigla	VARCHAR (20)	...	UNIQUE, NOT NULL, CHECK no vacío	Sigla identificadora de la normativa
descripcion	TEXT	...	Permite NULL	Descripción general
activo	BOOLEAN	...	DEFAULT TRUE	Indica si la normativa está activa
fecha_creacion	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

Restricciones Importantes

- El nombre de la normativa no puede estar vacío.
- La sigla debe ser única.
- La sigla no puede contener espacios vacíos.

Tabla: elemento_normativo

Descripción: Almacena los elementos jerárquicos de una normativa, como títulos, capítulos, artículos, incisos y sub-incisos.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_elemento	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del elemento normativo
id_reglamento	INTEGER	FK	NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Reglamento al que pertenece
id_elemento_padre	INTEGER	FK	Permite NULL, relación recursiva	Elemento padre dentro de la jerarquía
id_nivel_reglamento	INTEGER	FK	NOT NULL	Nivel jerárquico del elemento
numero_etiqueta	VARCHAR (20)	...	NOT NULL, CHECK no vacío	Etiqueta identificador a del elemento
contenido_texto	TEXT	...	NOT NULL, CHECK no vacío	Contenido textual de la normativa
orden	INTEGER	...	NOT NULL, CHECK (orden > 0)	Orden jerárquico del elemento
fecha_inicio_vigencia	DATE	...	NOT NULL	Fecha de inicio de vigencia
fecha_fin_vigencia	DATE	...	CHECK validación de fechas	Fecha final de vigencia
id_estado_vigencia	INTEGER	FK	NOT NULL	Estado de vigencia del elemento

fecha_registro	TIMESTAM P	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAM P	Fecha de registro
id_usuario_registro	INTEGER	FK	NOT NULL	Usuario que registró el elemento

Llaves Foráneas

- id_reglamento → reglamento(id_reglamento)
- id_elemento_padre → elemento_normativo(id_elemento)
- id_nivel_reglamento → catalogo_nivel_reglamento(id_nivel_reglamento)
- id_estado_vigencia → catalogo_estado_vigencia(id_estado_vigencia)
- id_usuario_registro → sys_usuario(id_usuario)

Restricciones Importantes

- No se puede eliminar un reglamento si tiene elementos asociados (ON DELETE RESTRICT).
- La relación id_elemento_padre implementa recursividad jerárquica.
- La fecha final de vigencia no puede ser menor a la fecha de inicio.
- El orden debe ser mayor que cero.
- El número de etiqueta no puede estar vacío.
- El contenido textual no puede estar vacío.

Índices Implementados

- idx_elemento_reglamento: Optimiza búsquedas por reglamento
- idx_elemento_padre: Optimiza búsquedas jerárquicas
- idx_elemento_vigencia: Optimiza consultas de vigencia

- idx_elemento_estado: Optimiza búsquedas por estado

Restricción de Unicidad

El índice único uq_elemento_vigente evita que existan dos versiones vigentes del mismo elemento normativo al mismo tiempo.

Tabla: nombramiento

Descripción: Registra los nombramientos asignados a los asambleístas, indicando el sector, puesto, periodo de vigencia, estado y usuario que realizó el registro.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_nombramiento	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del nombramiento
id_asambleista	INTEGER	FK	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Asambleísta al que pertenece el nombramiento
id_sector	INTEGER	FK	NOT NULL	Sector asociado al nombramiento
id_puesto	INTEGER	FK	NOT NULL	Puesto asignado al asambleísta
resolucion_id	INTEGER	...	Permite NULL	Identificador de la resolución relacionada
fecha_inicio	DATE	...	NOT NULL	Fecha de inicio del nombramiento

fecha_fin	DATE	...	Permite NULL, CHECK fechas válidas	Fecha de finalización del nombramiento
estado	VARCHAR (20)	...	DEFAULT “Activo”, CHECK estado válido	Estado actual del nombramiento
id_usuario_registro	INTEGER	FK	NOT NULL	Usuario que registró el nombramiento
fecha_registro	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se registró el nombramiento
observaciones	TEXT	...	Permite NULL	Observaciones adicionales

Llaves Foráneas

- id_asambleista → asambleista(id_asambleista)
- id_sector → catalogo_sector(id_sector)
- id_puesto → catalogo_puestos(id_puesto)
- id_usuario_registro → sys_usuario(id_usuario)

Restricciones Importantes

- Si se elimina un asambleísta, sus nombramientos se eliminan automáticamente mediante ON DELETE CASCADE.
- fecha_fin puede quedar vacía si el nombramiento sigue activo.
- Si existe fecha_fin, no puede ser menor que fecha_inicio.
- El estado solo puede ser: Activo, Finalizado o Suspendido.

Vista: v_historial_nombramientos

Descripción: Muestra un historial legible de los nombramientos, combinando información del asambleísta, sector, puesto y usuario que registró el dato.

Campo	Origen	Propósito
id_nombramiento	nombramiento	Identificador del nombramiento
asambleista	asambleista.nombre	Nombre del asambleísta
cedula	asambleista.cedula	Cédula del asambleísta
sector	catalogo_sector.nombre	Sector asociado
puesto	catalogo_puestos.nombre_puesto	Puesto asignado
fecha_inicio	nombramiento	Fecha de inicio
fecha_fin	nombramiento	Fecha de finalización
estado	nombramiento	Estado registrado
estado_real	CASE calculado	Indica si está vigente, vencido o mantiene su estado
observaciones	nombramiento	Observaciones adicionales
registrado_por	sys_usuario.username	Usuario que registró el nombramiento
fecha_registro	nombramiento	Fecha de registro

Índices Implementados

- idx_nombramiento_asambleista: Optimiza búsqueda por asambleísta
- idx_nombramiento_sector: Optimiza búsquedas por sector
- idx_nombramiento_fechas: Optimiza consultas por rango de fechas
- idx_nombramiento_estado: Optimiza búsquedas por estado

Tabla: reforma_aplicada

Descripción: Registra las reformas aplicadas a los elementos normativos, guardando el texto anterior, el texto nuevo, la fecha de vigencia, el tipo de reforma y el usuario que realizó el registro.

Campo	Tipo de dato	PK/FK	Restricciones	Propósito
id_reforma	INTEGER	PK	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único de la reforma
id_resolucion	INTEGER	...	Permite NULL	Identificador de la resolución asociada
id_elemento_normativo	INTEGER	FK	NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Elemento normativo al que se aplica la reforma
texto_anterior	TEXT	...	NOT NULL	Texto original antes de la reforma
texto_nuevo	TEXT	...	NOT NULL	Texto actualizado después de la reforma
fecha_inicio_vigencia	DATE	...	NOT NULL	Fecha en que inicia la vigencia de la reforma
id_tipo_reforma	INTEGER	FK	NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Tipo de reforma aplicada
fecha_registro	TIMESTAMP	...	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se registró la reforma

id_usuario_registro	INTEGER	FK	NOT NULL, ON DELETE RESTRICT	Usuario que registró la reforma
---------------------	---------	----	------------------------------	---------------------------------

Llaves Foráneas

- id_elemento_normativo → elemento_normativo(id_elemento)
- id_tipo_reforma → catalogo_tipo_reforma(id_tipo_reforma)
- id_usuario_registro → sys_usuario(id_usuario)

Restricciones Importantes

- No se puede registrar una reforma sin elemento normativo asociado.
- No se puede registrar una reforma sin tipo de reforma.
- No se puede registrar una reforma sin usuario responsable.
- Las relaciones usan ON DELETE RESTRICT, por lo que no se permite eliminar registros relacionados si existen reformas asociadas.

Índices Implementados

- idx_reforma_elemento: Optimiza búsquedas por elemento normativo
- idx_reforma_fecha: Optimiza consultas por fecha de vigencia
- idx_reforma_tipo: Optimiza búsquedas por tipo de reforma

Triggers y Funciones

Esta sección documenta las funciones y triggers utilizados para automatizar procesos importantes del sistema, como auditoría, bitácora, versionamiento normativo y validación de traslapes en nombramientos.

Funciones

Nombre	Tipo	Tabla Relacionada	Propósito
fn_bitacora_asambleista	FUNCIÓN	asambleista/bitacora_asambleistas	Registra automáticamente los cambios realizados en los datos personales de un asambleísta
fn_auditoria_general	FUNCIÓN	sys_log_auditoria	Registra operaciones de INSERT, UPDATE o DELETE realizadas en tablas importantes del sistema
fn_versionar_elemento_normativo	FUNCIÓN	elemento_normativo	Cambia automáticamente una versión vigente anterior a histórica cuando se inserta una nueva versión vigente

fn_validar_traslape_nombramiento	FUNCTION	nombramiento	Evita que un asambleísta tenga dos nombramientos activos en el mismo sector durante fechas que se traslapen
----------------------------------	----------	--------------	---

Triggers

Nombre	Momento de Ejecución	Tabla Relacionada	Función Ejecutada	Propósito
tg_versionar_elemento_normativo	BEFORE INSERT	elemento_normativo	fn_versionar_elemento_normativo	Controla el versionamiento automático de elementos normativos
tg_validar_traslape_nombramiento	BEFORE INSERT OR UPDATE	nombramiento	fn_validar_traslape_nombramiento	Valida que no existan nombramientos activos traslapados
tg_bitacora_asambleista	AFTER UPDATE	asambleista	fn_bitacora_asambleista	Registra cambios en la bitácora de asambleístas
tg_auditoria_asambleista	AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE	asambleista	fn_auditoria_general	Registra cambios de asambleístas en auditoría
tg_auditoria_elemento_normativo	AFTER INSERT OR	elemento_normativo	fn_auditoria_general	Registra cambios de normativa

	UPDA TE OR DELE TE			en auditoría
tg_auditoria_nombramiento	AFTE R INSER T OR UPDA TE OR DELE TE	nombramiento	fn_auditoria_general	Registra cambios de nombramientos en auditoría
tg_auditoria_reforma_aplicada	AFTE R INSER T OR UPDA TE OR DELE TE	reforma_aplicada	fn_auditoria_general	Registra cambios de reformas en auditoría

Reglas Aplicadas

- La función fn_bitacora_asambleista guarda los datos anteriores y nuevos cuando se modifica la cédula, nombre o correo de un asambleísta.
- La función fn_auditoria_general registra automáticamente qué operación se realizó, en cuál tabla y sobre cuál registro.
- La función fn_versionar_elemento_normativo evita que haya dos versiones vigentes del mismo elemento normativo.
- La función fn_validar_traslape_nombramiento impide asignar nombramientos activos con fechas cruzadas para el mismo asambleísta y sector.

Conclusión

Se logra que la base de datos final implemente mecanismos de seguridad, control de acceso, auditoría, versionamiento normativo e integridad referencial para garantizar la correcta gestión del Sistema AIR.